

Irányítástechnikai alapok portfólió

Tantárgy neve: Irányítástechnikai alapok

Projekt készítője: Lukácsi Levente

Osztály: 13.B

Dátum: 2026/03/26

Projekt címe: Pneumatikus rendszer tervezése PneuPlus segítségével

1. A feladat leírása	1
2. Alapfogalmak	1
3. Felhasznált eszközök	1
4. Pneumatikus kapcsolási rajz	2
5. Működés leírása	2
6. pneumatikai elemek bemutatása	2
7. Következtetések	3
8. Önreflexió	3

1. A feladat leírása

A projekt célja egy egyszerű pneumatikus vezérlőrendszer megtervezése és szimulálása a PneuPlus szoftver segítségével.

A feladat során egy olyan rendszert kellett létrehozni, amely:

- egy munkahengert vezérel
- gombnyomásra működésbe lép
- automatikusan visszatér alaphelyzetbe

2. Alapfogalmak

A pneumatikus rendszerek sűrített levegő segítségével működnek.

Fontosabb elemek:

- Munkahenger
- Szelep
- Nyomógomb
- Kompresszor

3. Felhasznált eszközök

- 1 db kétoldali működésű munkahenger
- 1 db 5/2-es útszelep
- 1 db nyomógombos szelep
- csatlakozó vezetékek
- levegőforrás

4. Pneumatikus kapcsolási rajz

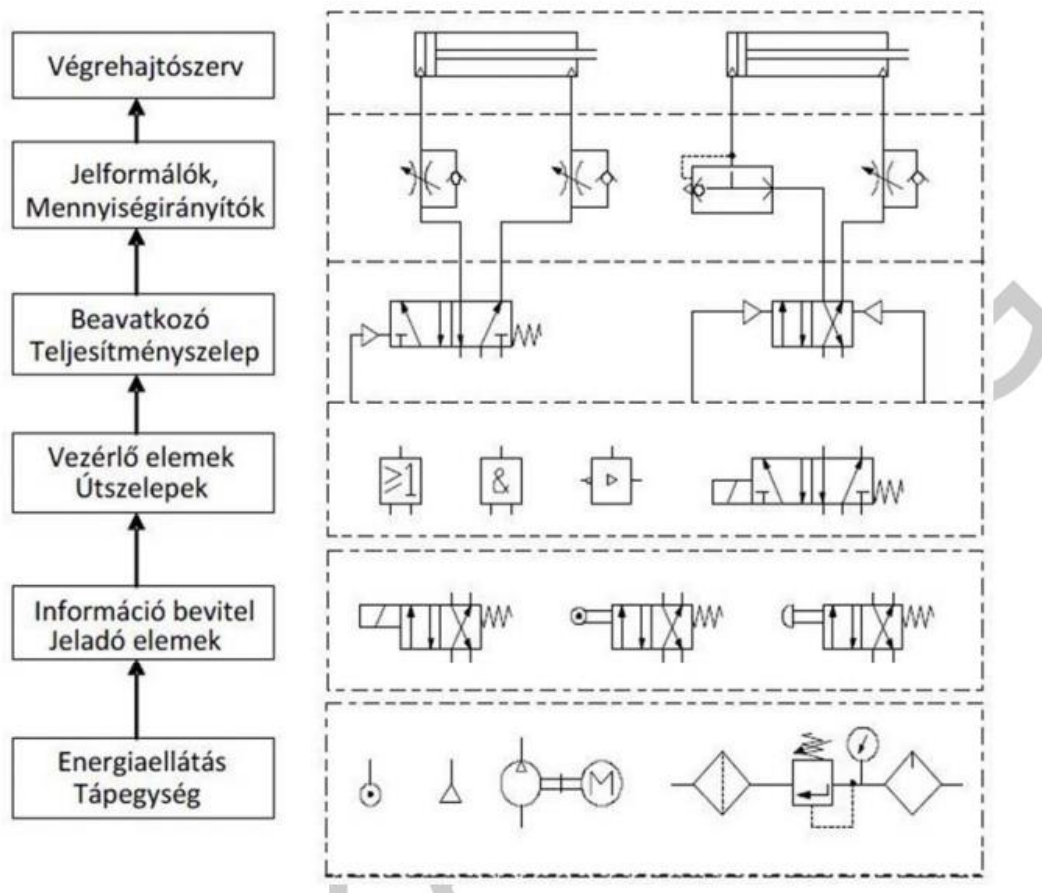
Ide kell beszúrni a PneuPlus-ban készített rajzot.

5. Működés leírása

1. Alaphelyzetben a munkahenger visszahúzott állapotban van
2. A nyomógomb megnyomásakor a szelep átvált
3. A dugattyú kitolódik
4. A gomb elengedése után a rendszer visszaáll

6. pneumatikai elemek bemutatása

A PneuPlus program segítségével a rendszer működését szimuláltam.



7. Következtetések

A projekt során megértettem a pneumatikus rendszerek működését és a vezérlés alapjait.

8. Önreflexió

Ez a projekt segített jobban megérteni az irányítástechnika alapjait. A PneuPlus használata különösen hasznos volt.